解答・解説　第01セット　円グラフの読み取り

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　12人

円グラフにある人数の合計は、12＋8＋6＋5＋4＋3＝38（人）。全体が50人なので、50−38＝12（人）。

(2)　答　美術部

50人の20%は、50×0.2＝10（人）。水泳部が6人なので、□の部活動の人数は、10−6＝4（人）。4人の部活動は、美術部。

(3)　答　24%

12÷50＝0.24。0.24×100＝24（%）

解答・解説　第02セット　図形の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・ウ・オ・ク

正三角形・正方形・ひし形・正六角形は、辺の長さがすべて等しい。長方形は、向かい合う辺だけが等しい。

(2)　答　ア・ウ・エ・ク

正三角形は60度、正方形と長方形は90度、正六角形は120度で、角の大きさがすべて等しい。ひし形は、向かい合う角だけが等しい。

(3)　答　ウ・エ・オ・カ・ク

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、正方形・長方形・ひし形・平行四辺形・正六角形。正三角形・直角二等辺三角形・等脚台形は、重ならない。

(4)　答　エ・オ

対称の軸の数は、正三角形が3本、直角二等辺三角形が1本、正方形が4本、長方形が2本、ひし形が2本、平行四辺形が0本、等脚台形が1本、正六角形が6本。

解答・解説　第03セット　仕事算（人数・時間・日数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18人

仕事全体は、12×5×9＝540（人・時間）。1人が5日間で6時間ずつ働くと、6×5＝30（時間）。540÷30＝18（人）。

(2)　答　7日

8人が3日間で、8×5×3＝120（人・時間）。残りは、540−120＝420（人・時間）。10人が1日6時間ずつ働くと、1日に10×6＝60（人・時間）。420÷60＝7（日）。

(3)　答　18人

最初の4日間で、12×5×4＝240（人・時間）。残りは、540−240＝300（人・時間）で、これを残りの2日間で終える。1日に、300÷2＝150（人・時間）。1日5時間ずつなので、150÷5＝30（人）で働いたことになる。30−12＝18（人）ふやした。

解答・解説　第04セット　文字の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　H・M・T・V・X

Hは縦にも横にも、Xも縦にも横にも折ってぴったり重なる。M・T・Vは、縦に折るとぴったり重なる。

(2)　答　H・S・X・Z

180度回すと、もとの文字にぴったり重なるのは、H・S・X・Z。

(3)　答　H・X

(1)と(2)の両方にあてはまるもの。

(4)　答　F

Fは、折っても、回しても、重ならない。

解答・解説　第05セット　斜線部分の面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48cm²

長方形の面積は、10×6＝60（cm²）。切りとった三角形は、底辺4cm・高さ6cmなので、4×6÷2＝12（cm²）。60−12＝48（cm²）

(2)　答　36.48cm²

半径8cmの四分円2つの面積の和は、3.14×8×8÷4×2＝100.48（cm²）。2つの四分円は、正方形の中でかさなる部分（斜線部分）があるので、和から正方形の面積をひく。100.48−8×8＝36.48（cm²）

(3)　答　20.52cm²

半円の面積は、3.14×6×6÷2＝56.52（cm²）。三角形は、底辺12cm・高さ6cmなので、12×6÷2＝36（cm²）。56.52−36＝20.52（cm²）

解答・解説　第06セット　水そう（A管・B管）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　20分

満水の量を1とする。A管は、1分に30分の1ずつ入れる。2本では、1分に12分の1ずつ入れる。B管は、1分に、12分の1-30分の1＝60分の5-60分の2＝60分の3＝20分の1ずつ入れる。だから、B管だけでは20分。

(2)　答　4分24秒後

A管の10分間で、30分の10＝3分の1。B管の6分間で、20分の6＝10分の3。ここまでに、3分の1＋10分の3＝30分の19が入った。残りは、1-30分の19＝30分の11。2本では1分に12分の1ずつ入るので、30分の11÷12分の1＝4.4（分）。0.4分は0.4×60＝24（秒）。だから、4分24秒後。

(3)　答　15分後

A管の5分間で、30分の5＝6分の1。残りは、1-6分の1＝6分の5。2本では1分に12分の1ずつなので、6分の5÷12分の1＝10（分）。5＋10＝15（分後）。

解答・解説　第07セット　割合（定価と売り値）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　2800円

利益は、原価の4割。2000×0.4＝800（円）。定価は、2000＋800＝2800（円）。（2000×1.4でも求められる。）

(2)　答　2240円

定価の2割引きは、定価の0.8倍。2800×0.8＝2240（円）

(3)　答　240円

売り値−原価＝2240−2000＝240（円）

(4)　答　25%

定価からの値引きは、2800−2100＝700（円）。700÷2800＝0.25。0.25×100＝25（%）

解答・解説　第08セット　平均・中央値・最頻値

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　24m

記録の合計は、18＋25＋22＋31＋27＋22＋19＋28＋22＋26＝240（m）。240÷10＝24（m）

(2)　答　22m

22mが3人で、いちばん多い。

(3)　答　23.5m

小さいほうからならべると、18，19，22，22，22，25，26，27，28，31。10人なので、5番目と6番目の平均。(22＋25)÷2＝23.5（m）

(4)　答　35m

11人の平均は、24＋1＝25（m）。11人の合計は、25×11＝275（m）。Aさんの記録は、275−240＝35（m）

(5)　答　25m

Aさんの35mを加えてならべると、18，19，22，22，22，25，26，27，28，31，35。11人なので、6番目の値で、25m。

解答・解説　第09セット　規則性（マッチ棒の正方形）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　19本

1個で4本、2個で7本、3個で10本。1個ふえるごとに、3本ふえる。6個では、4＋3×5＝19（本）。（3×6＋1でも求められる。）

(2)　答　151本

□個のとき、3×□＋1（本）。3×50＋1＝151（本）

(3)　答　33個

3×□＋1＝100。□＝(100−1)÷3＝33（個）

(4)　答　84

3×□＋1＝253。□＝(253−1)÷3＝84

解答・解説　第10セット　速さとグラフ（追いかける）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速60m

15分で900m進んだ。900÷15＝60（m/分）

(2)　答　分速36m

25分から50分までの25分間に、1800−900＝900（m）進んだ。900÷25＝36（m/分）

(3)　答　27分30秒後

お兄さんが900mの地点に着くのは、出発から900÷180＝5（分後）で、ひろしさんが出発してから27分後。そのとき、ひろしさんは、25分から2分間歩いたので、900＋36×2＝972（m）の地点。2人の間は、972−900＝72（m）。お兄さんは1分に、180−36＝144（m）ずつ近づくので、72÷144＝0.5（分）。27分＋0.5分＝27分30秒後。

(4)　答　990m

ひろしさんは、25分後から、27.5−25＝2.5（分）歩いたので、900＋36×2.5＝990（m）。（お兄さんは、180×(27.5−22)＝990（m）。）